எடுத்துக்காட்டு 2.32

மதிப்பிடுக $\int x\sqrt{x^2+1}\ dx$

தீர்வு:

$f(x)=x^2+1$ என்க.

$\therefore\ f'(x)=2x$

$$\begin{aligned}\int x\sqrt{x^2+1}\ dx &= \frac{1}{2}\int \left(x^2+1\right)^{\frac{1}{2}}(2x)dx\\ &= \frac{1}{2}\int\left[f(x)\right]^{\frac{1}{2}} f'(x)dx\\ &= \frac{1}{2}\frac{\left[f(x)\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}+c\\ &= \frac{1}{3}\left(x^2+1\right)^{\frac{3}{2}}+c\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.33

மதிப்பிடுக $\int \frac{x^3}{\left(x^2+1\right)^3}\ dx$

தீர்வு:

$z=x^2+1$

$\therefore x^2=z-1$

$dz = 2x\,dx$

$\Rightarrow \frac{dz}{2} = x\,dx$

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{\left(x^2+1\right)^3}\ dx &= \int \frac{x^2}{\left(x^2+1\right)^3}x\,dx\\ &= \frac{1}{2}\int \frac{z-1}{z^3}dz\\ &= \frac{1}{2}\int\left[\frac{1}{z^2}-\frac{1}{z^3}\right]dz\\ &= \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{z}+\frac{1}{2z^2}\right]+c\\ &= \frac{1}{4\left(x^2+1\right)^2}-\frac{1}{2\left(x^2+1\right)}+c\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.34

மதிப்பிடுக $\int \frac{dx}{x\left(x^3+1\right)}$

தீர்வு:

$z=x^3$

$\therefore dz = 3x^2\,dx$

$\Rightarrow \frac{dz}{3} = x^2\,dx,$

பகுதி பின்னமாக்கல் முறையில்,

$\frac{1}{z(z+1)}=\frac{A}{z}+\frac{B}{z+1}$

$\Rightarrow \frac{1}{z(z+1)}=\frac{1}{z}-\frac{1}{z+1}$

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x\left(x^3+1\right)} &= \int \frac{x^2}{x^3\left(x^3+1\right)}dx\\ &= \frac{1}{3}\int \frac{dz}{z(z+1)}\\ &= \frac{1}{3}\int\left[\frac{1}{z}-\frac{1}{z+1}\right]dz\\ &= \frac{1}{3}\left[\log|z|-\log|z+1|\right]+c\\ &= \frac{1}{3}\log\left|\frac{z}{z+1}\right|+c\\ &= \frac{1}{3}\log\left|\frac{x^3}{x^3+1}\right|+c\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.35

மதிப்பிடுக $\int x^3e^{x^2}\ dx$

தீர்வு:

$z=x^2$

$\therefore dz = 2x\,dx$

$\Rightarrow \frac{dz}{2} = x\,dx$

$$\begin{aligned}\int x^3e^{x^2}\ dx &= \int x^2e^{x^2}(x\,dx)\\ &= \frac{1}{2}\int z\,e^z dz\\ &= \frac{1}{2}\left[e^z(z-1)\right]+c\end{aligned}$$

[பகுதிப்படுத்தித் தொகையிடுவதன் மூலமாக]

$$= \frac{1}{2}\left[e^{x^2}(x^2-1)\right]+c$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 38 3/5/2020 11:04:36 AM